[한국과학기술원(KAIST) 문항정보 6]

1. 일반정보

유형	□ 논술고사 ■ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	일반전형, 고른기회전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(생명과학) / 문제1	
출제 범위	과학과 교육과정 과목명	통합과학, 생명과학II
	핵심개념 및 용어	유전자와 단백질, 효소의 기질특이성, 유전자의 발현
예상 소요 시간	10분	

2. 문항 및 제시문

DNA를 구성하는 염기는 4종류이고 단백질을 구성하는 아미노산은 20종류이다. mRNA의 연속된 염기 3개로 이루어진 코돈이 번역 과정을 통해 하나의 아미노산을 지정하여 단백질을 만든다. tRNA 중간에는 코돈과 결합하는 안티코돈이 있고 tRNA의 말단에는 코돈과 짝을 이루는 아미노산이 결합한다. tRNA와 아미노산의 결합은 아미노아실 tRNA 합성효소에 의해서 일어난다.

(1) 왜 2개의 염기가 하나의 아미노산을 지정하지 않고 3개의 염기가 하나의 아미노산을 지정하는 형태로 생명체가 진화한 것인지 설명하시오. (1점)

(2) 3개의 염기가 어떤 아미노산을 지정하는지 실험을 진행했다. 대장균에서 DNA와 mRNA를 제외하고 단백질 합성에 필요한 모든 물질을 추출하여 여러 작은 병에 동일하게 나누어 담았다. 그리고 인공적으로 합성한 mRNA를 각 병에 넣고 합성되는 단백질을 추출하여 단일 아미노산으로 분해시킨 뒤 그 종류를 조사했다. 이 실험 결과를 바탕으로 트레오닌을 지정하는 코돈을 찾으시오. (2점)

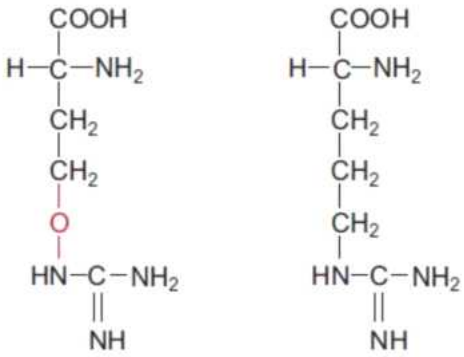
A병에 넣은 mRNA: 5’−CAACAACAACAACAACAACAA−3’

B병에 넣은 mRNA: 5’−ACAUACAUACAUACAUACAU−3’

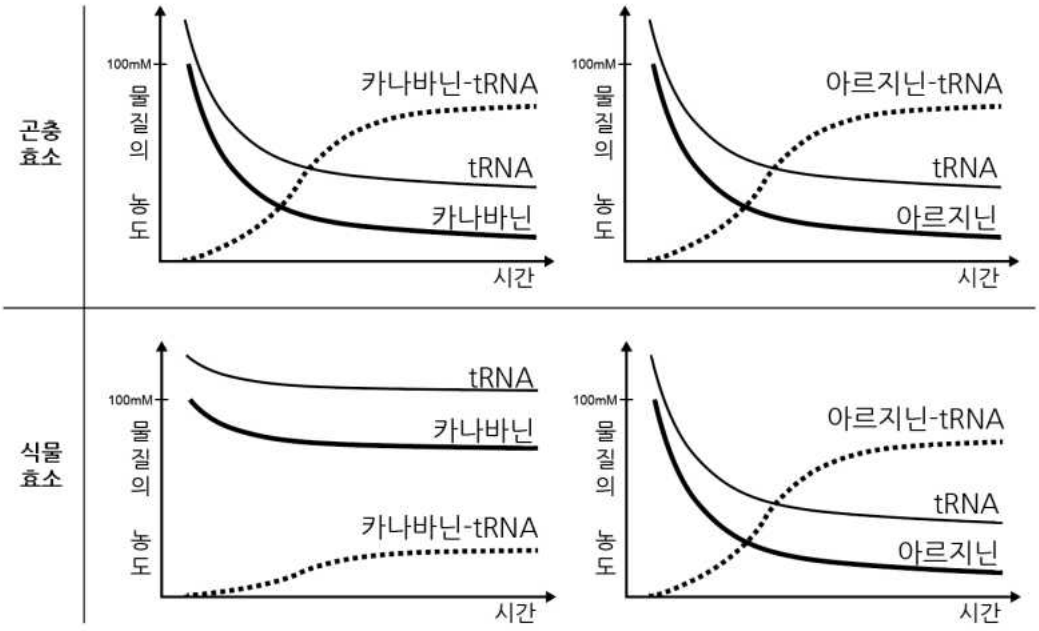
A병에서 추출한 아미노산: 아스파라진, 글루타민, 트레오닌

B병에서 추출한 아미노산: 트레오닌, 타이로신, 아이소류신, 히스티딘

(3) 어떤 식물은 카나바닌(아래 그림, 왼쪽)이라고 불리는 독성 물질을 만든다. 이 물질은 필수 아미노산인 아르지닌(아래 그림, 오른쪽)과 매우 유사하게 생겼는데 이 식물만 먹은 곤충은 결국 죽게 된다.



아래 그림은 tRNA와 아르지닌을 결합하는 아미노아실 tRNA 합성 효소를 곤충과 식물에서 각각 분리하여 병에 넣고 시간에 따른 물질의 농도 변화를 나타낸 것이다. 카나바닌을 먹은 곤충은 죽게 되지만 그 독성 물질을 만들어내는 식물은 정상적인 성장을 하는 이유를 그림에 근거하여 설명하시오. (2점)



3. 출제 의도

(1),(2) DNA의 유전정보가 mRNA를 거쳐 단백질로 만들어지는 과정을 이해할 수 있다.

(3) 효소의 기질 특이성을 이해하고 이를 단백질의 기능과 연결시켜 이해할 수 있다.

4. 출제 근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정		교육부 고시 제2015-74호 [별책 9] "과학과 교육과정"
문항 및 제시문		학습내용 성취 기준
(1),(2)	교육과정	통합과학 Ⅴ. 생명 시스템 생명과학 Ⅱ. 유전자의 발현과 조절(전사와 번역)
	성취기준·성취수준	[10통과05-03] 생명 시스템 유지에 필요한 세포 내 정보의 흐름을 유전자와 단백질의 관계로 설명할 수 있다. [12생과Ⅱ04-03] 전사와 번역 과정을 거쳐 유전자가 발현됨을 이해하고, 모형을 이용하여 유전자 발현 과정을 설명할 수 있다. [12생과Ⅱ04-04] 유전 암호를 이해하고, 유전 암호표를 사용하여 유전 정보를 해독할 수 있다.
(3)	교육과정	통합과학 Ⅴ. 생명 시스템 생명과학 Ⅱ. 세포의 특성(효소의 작용)
	성취기준·성취수준	[10통과05-02] 생명 시스템 유지에 필요한 화학반응에서 생체 촉매의 역할을 이해하고, 일상생활에서 생체 촉매를 이용하는 사례를 조사하여 발표할 수 있다. [12생과Ⅱ02-06] 효소의 작용을 활성화 에너지와 기질의 특이성을 중심으로 이해하고, 온도와 pH가 효소 작용에 영향을 미칠 수 있음을 실험을 통해 설명할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	통합과학	심규철 외	비상교육	2018	148-160
	생명과학Ⅱ	심규철 외	비상교육	2018	56-62 122-131
	생명과학Ⅱ	오현선 외	미래엔	2018	58-65 124-133
기타					

5. 문항 해설

본 문항에서는 DNA의 염기서열이 RNA로 전사됨과 mRNA의 코돈이 특정 아미노산으로 번역되는 과정을 밝힌 실험에 대한 기초적인 이해와 자연현상에서의 기질 특이성의 사례를 그래프로 해석할 수 있는지를 묻고 있다.

6. 채점 기준

아래 7. 예시답안과 함께 채점기준을 작성함

7. 예시 답안

(1) (1점 만점)

20개의 아미노산을 각각 지정하기 위해서는 2개의 염기로는 부족하고 3개 이상의 염기가 필요하다.

왜냐하면 뉴클레오타이드는 4종류이고 아미노산은 20종류이므로 모든 아미노산을 지정하려면 뉴클레오타이드를 적어도 3개씩 짝을 지어 부호로 사용해야 한다 (4X4X4=64종류). 만약 뉴클레오타이드 2개씩 짝을 짓는다면 최대 16개의 조합 (4X4=16종류)만이 가능하므로 20개의 아미노산 정보를 모두 지정할수 없다.

(2) (2점 만점, 부분점수 없음)

A병, B병에 넣은 mRNA에서 가능한 코돈의 서열(Reading frame, 해독틀)을 보면

A병에 넣은 mRNA에서 가능한 코돈의 서열은 CAA-CAA-CAA (글루타민); AAC-AAC-AAC (아스파라진); ACA-ACA-ACA (트레오닌)

B병에 넣은 mRNA에서 가능한 코돈의 서열은

ACA-UAC-AUA-CAU-ACA (트레오닌, 타이로신, 아이소류신, 히스티딘)

CAU-ACA-UAC-AUA-CAU (히스티딘, 트레오닌, 타이로신, 아이소류신)

AUA-CAU-ACA-UAC-AUA (아이소류신, 히스티딘, 트레오닌, 타이로신)

UAC-AUA-CAU-ACA-UAC (타이로신, 아이소류신, 히스티딘, 트레오닌)

A, B병 공통적으로 있는 코돈은 ACA 하나만 존재함 -> 트레오닌

(3) (2점 만점)

2점: (1) 곤충의 아미노아실 tRNA 효소는 정상적인 기질인 아르지닌과 유사한 카나바닌을 기질로 사용하여 카나바닌-tRNA를 만든다. 이를 통해 비정상적인 단백질이 만들어져서 곤충은 죽게 된다. (2) 하지만 식물의 아미노아실 tRNA 효소는 기질 특이성이 높아 독성을 유발하는 카나바닌과 결합된 tRNA를 합성하는 효율이 매우 낮고 정상적인 기질인 아르지닌에 결합한 tRNA를 생산하기 때문에 죽지 않고 살 수 있다.

(1점: 두 개 중 하나만 맞추면 1점 부분 점수)

8. 총 평

[고등학교 생명과학 교사 A]

소문항(1)은 몇 가지의 염기가 20가지의 아미노산을 암호화할 수 있는지를 묻는 문항으로, 하나의 염기에는 A, G, C, T로 4가지가 들어갈 수 있어서 4가지 아미노산만 암호화할 수 있어서 부족하고, 염기 2가지 조합으로는 4×4=16가지로 마찬가지로 20가지 아미노산을 암호화하기에 부족하다는 것을 교과서 지문에서도 언급되는 기본적인 내용이다. 따라서 해당 문항은 선행학습을 유발하지 않는다고 판단된다.

소문항(2)는 인공 합성한 mRNA를 넣고 번역을 통해 합성한 아미노산 서열로 유전암호표를 추론하는 문항으로, 유전암호표를 밝히는 실제 과정이며, 코돈의 서열이 다양하게 나타나는 것을 이용하여 A와 B의 mRNA에서 만들어지는 다양한 코돈의 서열에서 트레오닌이라는 특정 아미노산이 공통되기 때문에 공통적인 코돈을 찾을 수 있다. 이와 관련된 문제들도 많고, 수업 시간에 중점적으로 연습할 수 있는 문항이기 때문에, 충실하게 고교 과정을 이수한 학생이라면 충분히 해결할 수 있는 문항이라고 생각된다. 따라서 해당 문항은 선행학습을 유발하지 않는다고 판단된다.

소문항(3)은 독성 물질로 작용하는 물질을 합성하는 식물은 생존하지만, 이 식물을 섭취한 곤충은 생존하지 못한다는 자연현상에 대한 문제로 시작하고, 아르지닌과 카나바닌의 화학식을 제시하고 있어서 처음 보는 학생들에게는 다소 생소하게 느껴질 수 있지만, 문제의 서두에서 아미노아실-tRNA 합성효소의 기능, 효소의 특성 중 기질특이성에 대한 생명과학 II의 교육과정을 충실히 따라 이수한 학생이라면, 생성물과 반응물의 농도가 시간에 따라 변하는 그래프에서 힌트를 얻어 접근하면 충분히 해결할 수 있다고 생각한다. 따라서 해당 문항은 선행학습을 유발하지 않는다고 판단된다.

[고등학교 생명과학 교사 B]

본 문항은 유전 정보의 흐름과 효소 및 물질대사에 대한 지식을 활용하여 과학적으로 문제를 해결할 수 있는지 평가하고 있다. 문항 (1)은 번역 과정에서 아미노산을 지정하는 코돈이 2개가 아닌 3개의 염기로 구성된 이유를 진화적 측면에서 설명하도록 요구하고 있다. 20종의 아미노산을 중복 없이 지정하기 위해 최소한 3개의 염기 정보로 코돈이 구성되어야 한다는 것은 생명과학II 뿐만 아니라 고등학교 1학년 때 이수하는 통합과학에서도 중요하게 다루는 생명과학의 핵심 원리이다. 따라서 정상적으로 교육과정을 이수한 학생이라면 어렵지 않게 설명할 수 있었을 것이다. 문항 (2)는 제시된 mRNA로부터 합성되는 단백질의 아미노산 서열을 바탕으로 특정 아미노산을 지정하는 코돈을 찾을 수 있는지 묻고 있다. 유전부호를 해독한 니런버그의 실험과 관련된 내용은 생명과학II 교육과정에서 다루어지고 수능

모의고사 기출 문항에서도 출제되므로, 학생들은 어렵지 않게 해결할 수 있었을 것으로 보인다. 문항 (3)에서는 제시된 자료를 분석하여 식물과 곤충의 아미노아실 tRNA 합성 효소가 어떤 차이점이 있는지 찾는 것이 핵심이다. 카나바닌과 아르지닌의 화학 구조가 매우 유사한 점에 착안하여 그래프를 해석하고, 관련 개념을 통합적으로 적용하여 해결해야 한다는 점에서 어렵게 느꼈을 학생도 있었을 것이다. 하지만 문항 해결에 필요한 효소의 작용 및 기질 특이성에 대한 개념은 생명과학Ⅱ 교육과정에서 잘 다루고 있고, 관련 지식을 활용하여 실험 데이터를 해석하고 과학적으로 추론하는 능력은 과학과 교육과정에서 목표로 제시되는 핵심 역량이다. 따라서 본 문항에서 선행학습 유발 요소는 없는 것으로 판단한다.

< 유사 기출 문제 >	
유사문제	**EBS 2023학년도 수능특강 생명과학Ⅱ 3강 2점 수능 테스트 12번**
근거	• 인공합성된 mRNA의 염기서열에 따라 합성되는 아미노산 서열을 추론함. • 아미노산을 지정하는 코돈이 동일한 서열이 있음을 추론하여 문제를 해결 할 수 있음.
유사문제	**EBS 2023학년도 수능특강 생명과학Ⅱ 7강 3점 수능 테스트 3번**
근거	• 시간에 따른 효소, 기질, 효소-기질복합체의 농도 변화를 그래프로 해석하는 문제임. • 반응물인 효소와 기질의 농도가 감소하고, 효소-기질복합체의 농도가 증가함을 파악하여, 효소와 기질이 반응함을 그래프로 해석할 수 있고, 그와는 다른 그래프를 파악하여 효소와 기질이 반응하지 않음을 보고, 효소기질특이성을 유추할 수 있음.

[한국과학기술원(KAIST) 문항정보 7]

1. 일반정보

유형	□ 논술고사 ■ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	일반전형, 고른기회전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(생명과학) / 문제2	
출제 범위	과학과 교육과정 과목명	생명과학Ⅰ, 생명과학Ⅱ
	핵심개념 및 용어	에너지 대사의 균형, 호르몬 분비 이상에 따른 질환, 항상성 유지, 특이적 방어 작용, 줄기세포
예상 소요 시간	10분	

2. 문항 및 제시문

다음 표는 서로 다른 유전자 변형 생쥐 1, 2, 3의 하루 평균 에너지 소비량과 에너지 섭취량을 나타낸 것이다.

(단위: kcal)

생쥐	1	2	3
기초 대사량	**19.1**	**8.7**	**21**
활동 대사량	**8.1**	**5.2**	**17.9**
기타 에너지 소비량	**2.4**	**2.3**	**2.5**
에너지 섭취량	**24.5**	**24.2**	**24.3**

(1) 다른 생쥐들과는 달리 생쥐 2는 관찰 기간 6개월 동안 체중이 지속적으로 증가하였고 심각한 비만을 나타내었다. 그 원인은 무엇인지 설명하시오. (1점)

(2) 생쥐 2를 대상으로 체내 호르몬 수치를 모두 분석하였으며, 정상 생쥐와 비교하였을 때 생쥐 2의 티록신과 갑상샘 자극 호르몬 (TSH) 농도 수치의 불균형이 발견되었다. 단, 생쥐 2의 뇌 기능은 정상 생쥐와 큰 차이를 보이지 않았다. 정상 생쥐와 비교할 때 생쥐 2의 티록신과 갑상샘 자극 호르몬 (TSH)의 농도 변화를 예측하고 이유를 설명하시오. (2점)

생쥐 2의 비만 원인을 이해하기 위해 부모세대와 자식세대에 걸쳐 유전자 돌연변이를 분석한 결과, 비만 조절과 직접적으로 관련된 어떠한 유전자들의 돌연변이도 발견되지 않았다. 이에 생쥐 2의 비만 발생 원인을 분석하는 다양한 연구를 수행해 다음과 같은 결과들을 확보하였다.

결과1. 생쥐 2의 갑상샘 조직을 정밀하게 분석한 결과, 갑상샘 조직의 크기가 줄어들어 있었으며 구조적으로도 심각한 손상이 관찰되었다.

결과2. 생쥐 2의 피부세포를 역분화시켜 유도 만능 줄기세포를 제작한 후 갑상샘 세포로 분화를 유도한 경우, 갑상샘으로의 분화가 정상적으로 이루어졌으며 티록신 합성과 분비 능력 모두 정상임을 발견하였다.

결과3. 생쥐 2의 혈액으로부터 혈장만을 분리하여 정상 생쥐의 혈액내에 지속적으로 주입하였다. 6개월이 지나 생쥐 2의 혈장이 주입된 생쥐들에서 결과1에서 발견된 갑상샘 위축 및 손상이 나타나고 체중의 증가가 동반되었다.

(3) 위의 결과를 바탕으로, 생쥐 2에서 비만이 발생한 원인을 종합적으로 예측하고 근거를 설명하시오. (2점)

3. 출제 의도

(1) 에너지 섭취량과 소비량의 관계를 이해하고, 에너지 균형의 원리를 설명할 수 있는지 평가하고자 함.

(2) 티록신 및 갑상샘 자극 호르몬(TSH)의 기능과 작용에 대한 이해도를 평가하고자 함.

(3) 생명 공학 기술(줄기세포)과 특이적 방어 작용에 대한 개념을 활용하여 면역 관련 질환을 이해할 수 있는지 평가하고자 함.

4. 출제 근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정		교육부 고시 제2015-74호 [별책 9] "과학과 교육과정"
문항 및 제시문		학습내용 성취 기준
(1)	교육과정	생명과학 Ⅰ. (2) 사람의 물질대사
	성취기준·성취수준	[12생과Ⅰ02-03] 물질대사와 관련 있는 질병을 조사하고, 대사성 질환을 예방하기 위한 올바른 생활 습관에 대해 토의하고 발표할 수 있다.
(2)	교육과정	생명과학 Ⅰ. (3) 항상성과 몸의 조절
	성취기준·성취수준	[12생과Ⅰ03-04] 내분비계와 호르몬의 특성을 이해하고, 사람의 주요 호르몬의 과잉·결핍에 따른 질환에 대해 설명할 수 있다. [12생과Ⅰ03-05] 신경계와 내분비계의 조절 작용을 통해 우리 몸의 항상성이 유지되는 과정을 설명할 수 있다.
(3)	교육과정	생명과학 Ⅰ. (3) 항상성과 몸의 조절 생명과학 Ⅱ. (6) 생명공학 기술과 인간생활
	성취기준·성취수준	[12생과Ⅰ03-06] 다양한 질병의 원인과 우리 몸의 특이적 방어 작용과 비특이적 방어 작용을 이해하고, 관련 질환에 대한 예방과 치료 사례를 조사하여 발표할 수 있다. [12생과Ⅱ06-03] 단일클론항체, 유전자 치료, 줄기세포를 난치병 치료에 적용한 사례를 이해하고, 이러한 치료법의 전망에 대해 토의할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	생명과학 Ⅰ	이준규 외	천재교육	2018	87 100-107
	생명과학 Ⅰ	심규철 외	비상교육	2018	44-46 82-85 96-103
	생명과학 Ⅰ	심재호 외	금성출판사	2018	60-63 101-103 114-119
	생명과학 Ⅱ	심규철 외	비상교육	2018	205
	생명과학 Ⅱ	이준규 외	천재교육	2018	200-201
	생명과학 Ⅱ	전상학 외	지학사	2018	203-204
기타					

5. 문항 해설

본 문항은 자료를 활용하여 에너지 균형에 발생한 문제를 이해하고, 호르몬의 특성과 작용에 대한 이해를 바탕으로 문제의 원인을 분석할 수 있는지 평가하고 있다. 또한 생명 공학 기술(줄기세포)와 특이적 방어 작용에 대한 이해를 바탕으로 면역 관련 질환(자가면역질환)의 원인을 통합적으로 분석하고 과학적으로 설명할 수 있는지 평가하고 있다.

6. 채점 기준

아래 7. 예시답안과 함께 채점 기준을 작성함

7. 예시 답안

(1) (1점 만점)

생쥐 2는 다른 생쥐들에 비해 에너지 섭취량과 비교해 에너지 소비량의 총합(기초 대사량, 활동 대사량, 기타 에너지 소비량)이 낮으므로 체중은 증가하게 됨.

(2) (2점 만점)

생쥐 2의 경우, 티록신은 감소, 갑상샘 자극 호르몬(TSH)은 증가함.

왜냐하면 티록신은 대사를 활성화하여 에너지 소비량 증가를 촉진하는 호르몬이므로 기초 대사량과 활동 대사량의 감소로 추정컨대 생쥐 2의 경우 티록신 농도가 감소하였음을 의미함. 갑상샘 자극 호르몬(TSH)은 티록신의 분비를 촉진하는 뇌 호르몬으로서 티록신 농도 감소에 반응하여 분비가 촉진됨.

0점: 부분점수 없음. 그 외 모두 오답

(3) (2점 만점)

결과 2의 줄기세포 관련 연구 자료로부터 갑상샘 자체의 유전적 문제가 없음을 알 수 있고, 결과 3의 연구 자료로부터 혈장에 포함된 어떠한 물질이 갑상샘의 구조적 손상과 기능 저하를 유발한다고 판단됨. 예를 들어, 생쥐 2의 혈장에 갑상샘을 공격하는 항체는 자가면역 반응을 유도함으로써 갑상샘의 구조를 손상시키고 기능의 저하를 유발할 수 있음. (정확하게 항체를 언급하지 않아도 개념이 맞으면 정답 처리)

0점: 부분점수 없음. 그 외 모두 오답

8. 총 평

[고등학교 생명과학 교사 A]

본 문항은 제시된 자료를 분석하여 에너지 불균형이 나타난 이유를 호르몬의 분비 이상 및 면역 관련 질환과 관련지어 추론할 수 있는지 평가하고 있다. 문항 (1)에서 묻는 비정상적인 에너지 소비량에 의한 에너지 불균형의 원인은 생명과학 I 에서 학습하는 물질대사와 건강 관련 개념을 활용하여 쉽게 답할 수 있는 것으로 보인다. 문항 (2)의 해결을 위해 티록신의 기능과 분비 조절 경로에 대해 이해하는 것이 필요한데, 생명과학 I 에서 내분비계 조절 작용의 대표적 사례로 티록신의 분비 경로와 음성 피드백을 다루고 있어 성실하게 교육과정을 이수한 학생이라면 어렵지 않게 답할 수 있었을 것이다. 문항 (3)은 추가 자료를 통해 비만의 근본 원인을 추론할 수 있는지 평가하고 있다. 줄기세포 관련 연구 자료로부터 갑상샘 자체의 유전적 문제가 아니라는 것을 알아내고, 혈장에 포함된 물질이 갑상샘 손상을 일으켰다는 결론에 도달해야 한다. 다양한 자료를 주어진 시간 동안 정확하게 분석하고 관련 개념을 통합적으로 적용해야 한다는 점에서 다소 어려움을 느꼈을 학생도 있었을 것이다. 그러나 문항 해결에 필요한 자기와 비자기의 구분에 의한 면역의 기본 원리, 혈장에 포함된 항체에 의한 항원 항체 반응, 줄기세포 등의 개념은 생명과학 교육과정에서 중요하게 다루고 있다. 또한 자가 면역 질환은 많은 교과서 및 EBS 수능 연계교재에서 학습하는 주제이다. 자가 면역 질환 또는 항체를 직접적으로 언급하지 않아도 핵심 내용을 설명하면 정답으로 인정하므로 교육과정을 성실하게 이수하고 과학에 대한 기본적 탐구 역량을 갖춘 학생이라면 잘 답할 수 있었을 것으로 보인다. 따라서 본 문항 (1)~(3)에서 선행학습 유발 요소는 없는 것으로 판단한다.

[고등학교 생명과학 교사 B]

본 문항에 제시된 문제 상황을 해결하기 위해서는 생명과학 Ⅰ 과목 '사람의 물질대사 단원'에서 기초 대사량, 활동 대사량, 1일 대사량의 개념과 '항상성과 몸의 조절 단원'에서 다루어지는 내분비계와 호르몬의 특성, 호르몬의 분비량을 조절하는 음성피드백의 개념, 인체 방어 작용의 자가면역질환, 생명과학Ⅱ 과목의 유도만능 줄기세포에 대한 이해가 필요하다. 소문항 3번의 경우 실험 데이터의 결과에서 다양한 원인의 가능성을 하나씩 배제하는 것으로 자료의 해석과 분석 능력, 논리적 추론 능력이 요구되어 평소에 이와 관련된 역량을 배양하지 않았다면 문제를 해결하는 데 있어 어려움을 겪을 수 있을 것이다. 하지만 학교에서 이루어지는 생명과학 교육과정에서 개념을 암기하기만 하는 학습이 아니라 호르몬과 음성피드백, 자가면역질환에 대한 탐구 조사 과정을 충실히 수행하였다면, 충분히 해결할 수 있을 것으로 생각된다. 따라서 해당 문항은 선행학습을 유발하지 않는다고 판단된다.

〈 유사 기출 문제 〉	
유사문제	**2022학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가 생명과학 Ⅰ 4번**
근거	• 에너지 소비량과 에너지 섭취량에 따른 체중 변화 등 문항 (1)의 해결에 필요한 개념을 평가하고 있음.
유사문제	**2023학년도 EBS 수능특강 생명과학 Ⅰ 6강 2점 수능 테스트 11번**
근거	• 티록신과 TSH의 분비 이상과 관련한 질환 및 증상에 대해 분석할 수 있는지 묻는 문항으로 티록신 및 TSH의 기능과 음성 피드백에 의한 분비 조절의 경로에 대해 평가하고 있는 점에서 본 문항 (2)와 유사함.
유사문제	**2024학년도 EBS 수능특강 생명과학 Ⅰ 7강 3점 수능 테스트 8번**
근거	• 류머티스 관절염 등 자가 면역 질환에 대한 개념을 이해하고 있는지 묻는 문항으로, 면역계가 자기 세포나 조직을 공격하는 자가 면역 질환의 메커니즘을 특이적 방어 작용의 원리와 관련지어 이해할 수 있는지 평가하는 점에서 본 문항 (3)과 유사함.